Самостоятельная работа на тему:

Архитектура, управление и безопасность реляционных баз данных: Комплексное исследование.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI

Студент: Амин Исрафилов
Группа: К242
Предмет: База Данных

Понятие жизненного цикла БД

Жизненный цикл БД — это стандартизированный процесс непрерывного развития информационной системы, исключающий хаотичную разработку.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ: ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ, АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ СИСТЕМЫ.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: СОЗДАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОТ **СУБД** СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ.

ЛОГИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ТРАНСЛЯЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ В РЕЛЯЦИОННУЮ АЛГЕБРУ, ВЫБОР СТРУКТУР ХРАНЕНИЯ (КУЧИ, B-ДЕРЕВЬЯ).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ: РЕГУЛЯРНОЕ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ БЛОКИРОВОК, ДЕНОРМАЛИЗАЦИЯ ПРИ ВЫСОКИХ НАГРУЗКАХ.

РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ: НАПИСАНИЕ DDL-КОМАНД (CREATE, ALTER, DROP И Т.Д), ЗАГРУЗКА ТЕСТОВЫХ МССИВОВ ДАННЫХ, ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ.

Системный анализ предметной области

Предметная область — это часть реального мира, подлежащая изучению для организации автоматизированного управления.

Этапы системного анализа:

ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ (ENTITIES):

Базовые типы объектов (например, «Студент», «Преподаватель», «Кафедра»).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АТРИБУТОВ (ATTRIBUTES):

Информационные характеристики сущностей и их домены (допустимые типы данных и диапазоны значений).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ (RELATIONSHIPS):

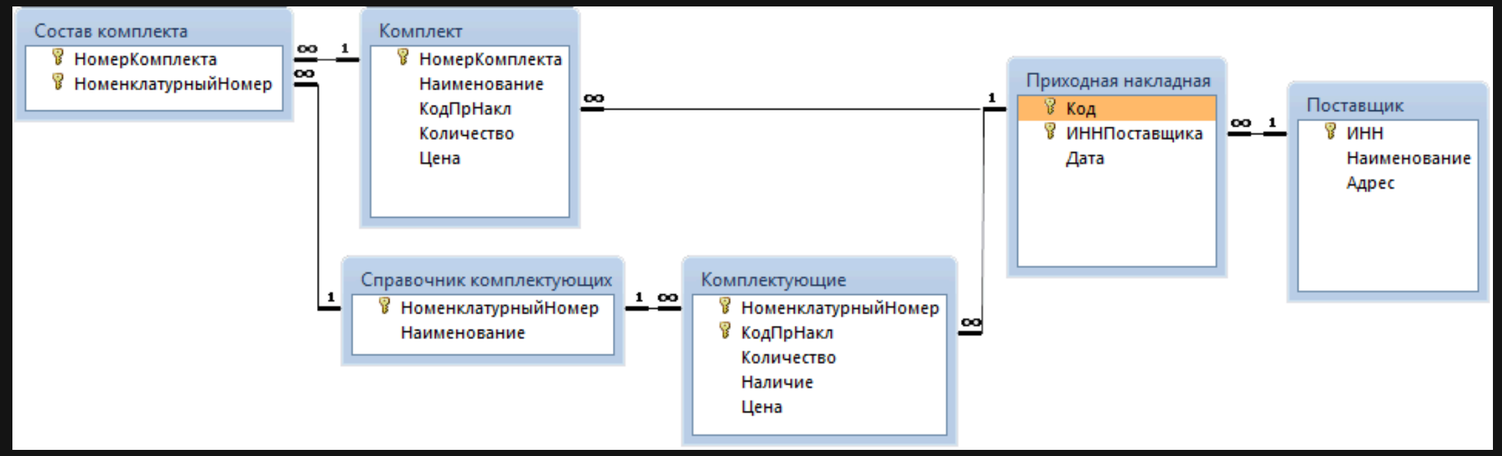
Установление кардинальности (1:1, 1:M, M:N) и степени участия сущностей (обязательное или необязательное).

Логическая структура БД и Нормализация

Логическое проектирование переводит **ER-модель*** в схему **реляционной БД***.

***ER-модель (Entity-Relationship)**, которая фиксирует бизнес-правила (например, «Один клиент может иметь множество счетов, но счет принадлежит только одному клиенту»).

***Реляционная БД -** это упорядоченная система хранения информации в виде связанных таблиц (отношений), состоящих из строк (записей) и столбцов (атрибутов). Данные структурированы, поддерживают целостность, а для управления используется язык SQL.



Для эффективной работы с реляционными базами важно понимать ключевые понятия, принципы целостности данных и правила нормализации.

- **Ключевые понятия:** Отношения (таблицы), Кортежи (строки), Атрибуты (столбцы).

- **Целостность данных:**
  - Сущностная: Каждая таблица имеет Primary Key (PK).
  - Ссылочная: Foreign Key (FK) гарантирует, что нельзя сослаться на несуществующую запись.

- **Нормализация (по Кодду):**
  - 1NF: Значения атрибутов атомарны (неделимы).
  - 2NF: Выполнена 1NF, и каждый неключевой атрибут функционально зависит от всего составного ключа, а не от его части.
  - 3NF: Выполнена 2NF, и отсутствуют транзитивные зависимости (неключевые поля не зависят друг от друга).

Создание объектов базы данных

Язык описания данных (Data Definition Language):
Используется для управления метаданными (**CREATE, ALTER, DROP**).

ТАБЛИЦЫ

TABLE

Физические хранилища. Могут создаваться с ограничениями **(CHECK, UNIQUE, DEFAULT).**

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

VIEW

Виртуальные таблицы. Инкапсулируют сложную логику.
Преимущество: Не занимают места на диске (хранится только SQL-код запроса).

ИНДЕКСЫ

INDEX

Структуры (обычно B-Tree), ускоряющие поиск.

- **Кластерные:** Сортируют физические данные таблицы.
- **Некластерные:** Хранят указатели на данны

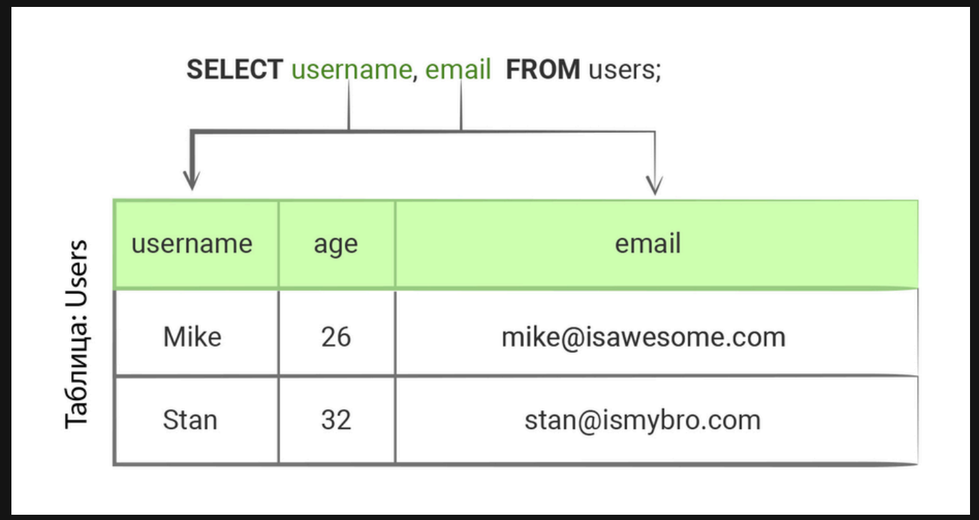
ТАБЛИЦЫ

TEMPORARY TABLES

Хранят промежуточные данные сложных расчетов, автоматически удаляются при закрытии сеанса.

Выборка данных и DML

Язык манипулирования данными (Data Manipulation Language): Основной инструмент аналитика **(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).**



- **Порядок логического выполнения SELECT-запроса:**

FROM → JOIN → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY.

- **Объединение множеств (JOIN):**
  - **INNER JOIN:** Только пересекающиеся данные.
  - **LEFT/RIGHT JOIN:** Все данные из одной таблицы + совпадения из другой.
  - **FULL OUTER JOIN:** Абсолютно все данные из обеих таблиц.

- **Подзапросы: Скалярные (возвращают 1 значение), табличные и коррелированные (выполняются для каждой строки внешнего запроса).**

Transact-SQL: Триггеры и Хранимые процедуры

Transact-SQL добавляет в декларативный SQL управляющие конструкции **(BEGIN...END, IF, WHILE, обработку ошибок TRY...CATCH).**

- **Хранимые процедуры (Stored Procedures):**
  - **Компилируются СУБД, строят оптимальный план выполнения (Execution Plan).**
  - **Принимают входные (IN) и выходные (OUT) параметры.**
  - **Защищают от внедрения кода и снижают сетевой трафик.**

- **Триггеры (Triggers):**
  - **DML-триггеры реагируют на события (AFTER INSERT, INSTEAD OF UPDATE).**
  - **Доступ к специальным виртуальным таблицам INSERTED и DELETED.**
  - **Идеальны для ведения логов аудита и каскадных сложных проверок, которые нельзя реализовать через CHECK.**

Транзакции, Журнал и принципы ACID

Транзакция — логическая единица работы, переводящая БД из одного консистентного состояния в другое.

- Свойства ACID:

A (Атомарность):	Выполняются либо все шаги (COMMIT), либо ни одного (ROLLBACK).
C (Согласованность):	Транзакция не может нарушить ограничения (Constraints).
I (Изолированность):	Параллельные транзакции не влияют друг на друга.
D (Долговечность):	Зафиксированные данные сохраняются при сбоях.

- Журнал транзакций (Transaction Log):
  - Работает по принципу WAL (Write-Ahead Logging) — опережающая запись.
  - Сначала все изменения (и старые, и новые значения) пишутся в Журнал на диске, и только потом данные модифицируются в оперативной памяти.

Типы блокировок

Блокировки (Locks) решают проблему параллельного доступа к одним и тем же строкам.

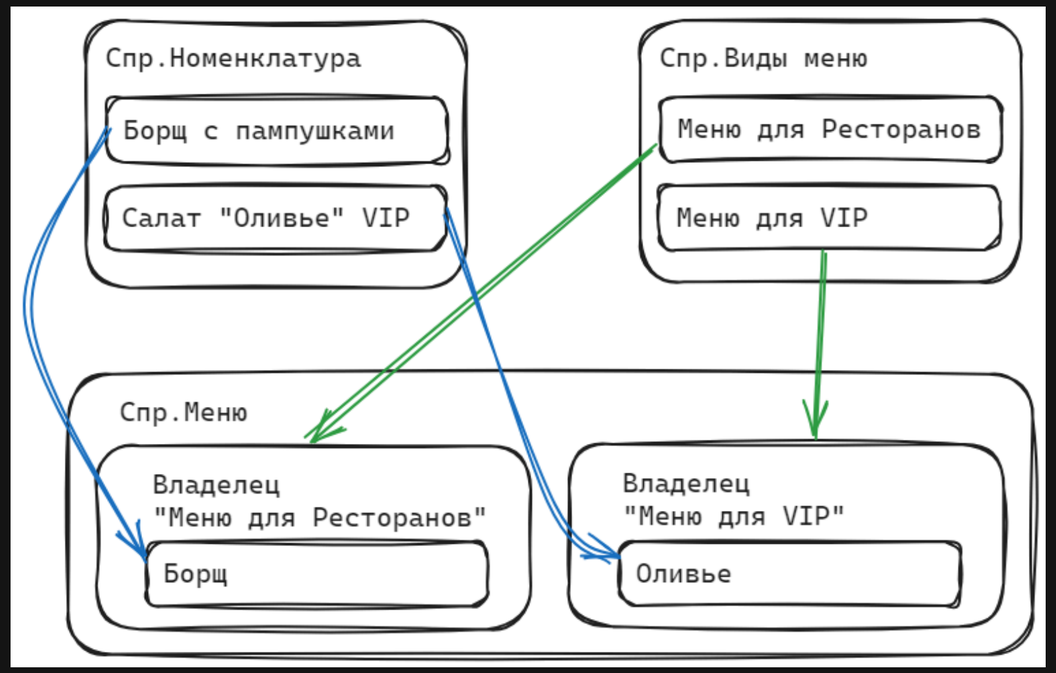
- **Основные режимы:**

- **Shared (S - Разделяемая): Для SELECT.** Читать могут все, изменять нельзя.

- **Exclusive (X - Монопольная): Для DML.** Полный захват ресурса одной транзакцией.

- **Гранулярность блокировок:**

Строка (Row) → Страница (Page) → Таблица (Table).



- Уровни изоляции транзакций (Isolation Levels):

- READ UNCOMMITTED (Допускает «грязное чтение»).
- READ COMMITTED (Стандартный уровень).
- REPEATABLE READ (Защита от неповторяющегося чтения).
- SERIALIZABLE (Полная изоляция, предотвращает транзакции-«фантомы»).

- Взаимоблокировка (Deadlock):

Ситуация, когда две транзакции бесконечно ждут освобождения ресурсов друг другом. Решается принудительным завершением одной из них.

Уровни изоляции транзакций

Уровни изоляции и решаемые им проблемы одновременного доступа

	Проблемы одновременного доступа			
Уровни изоляции	Пропавшие обновления	Промежуточ-ное чтение	Несогласован-ных данных	Строки - признаки
SERIALIZABLE	X	X	X	X
REPEATABLE READ	X	X	X	
READ COMMITTED	X	X		
READ UNCOMMITTED	X			

В MS SQL SERVER 2008 по умолчанию установлен READ COMMITTED

В Oracle поддерживаются READ COMMITTED и SERIALIZABLE

Угрозы безопасности при взаимодействии с Internet

Интеграция БД с веб-приложениями открывает критические векторы атак.

SQL-инъекции (SQL Injection):

- Механика: Внедрение вредоносных SQL-конструкций в поля ввода (например: admin' OR 1=1; DROP TABLE Users;--).
- Защита: Использование параметризованных запросов (PreparedStatement) и ORM-фреймворков. Параметры воспринимаются СУБД строго как данные, а не как исполняемый код.

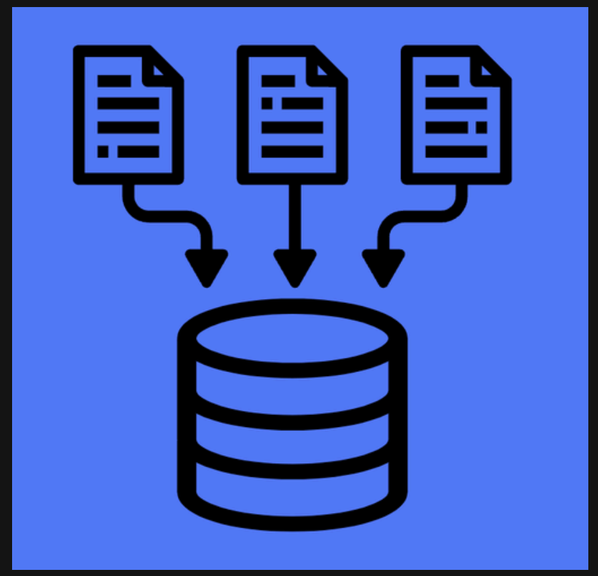
Перехват трафика и кража дампов:

- Передача данных между веб-сервером и БД должна идти по защищенному протоколу (SSL/TLS).
- Критичные данные (пароли) в самой БД не хранятся в открытом виде — только в виде стойких хэшей (bcrypt, Argon2) с использованием «соли» (Salt).

Изоляция сети:

Сервер БД должен находиться в DMZ (демилитаризованной зоне), без публичного IP-адреса.

Заключение



Проектирование и эксплуатация современной базы данных — это комплексный инженерный процесс. Его успешность базируется на трех китах: детальном системном анализе предметной области, надежной бизнес-логике на базе транзакций (ACID) и строгой многоуровневой безопасности, защищающей систему как от внутренних сбоев, так и от внешних интернет-угроз.